

Thème 4 — Équations trigonométriques

NIVEAU MOYEN — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 • Valeurs négatives

- (a) ► $\cos x = -\frac{1}{2}$. Référence : $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, et le signe $-$ place l'angle en quadrants II/III : $-\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3}$. Donc $\cos x = \cos \frac{2\pi}{3}$ et

$$x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \boxed{S = \left\{ \pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}}.$$

- (b) ► $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Référence : $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; le signe $-$ donne $-\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$. Donc $\sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ et

$$x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - \left(-\frac{\pi}{3}\right) + 2k\pi = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\boxed{S = \left\{ -\frac{\pi}{3} + 2k\pi ; \frac{4\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}}.$$

Exercice 2 • Isoler puis sélectionner (cosinus)

- (1) **Isoler** : $2 \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{2}$. (2) **Reconnaître** : $-\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3}$. (3) **Familles** : $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$. (4) **Sélection** : le 2^e quadrant, c'est $x \in \left] \frac{\pi}{2} ; \pi \right[$. La valeur $\frac{2\pi}{3}$ ($= 120^\circ$) y est ; $-\frac{2\pi}{3} \equiv \frac{4\pi}{3}$ ($= 240^\circ$) est au quadrant III. On retient

$$\boxed{x = \frac{2\pi}{3}}.$$

Exercice 3 • Isoler puis sélectionner (sinus)

- (1) **Isoler** : $2 \sin x - \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (2) **Reconnaître** : $\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{\pi}{3}$. (3) **Familles** : $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$. (4) **Sélection** : au 2^e quadrant $\left] \frac{\pi}{2} ; \pi \right[$, seule $\frac{2\pi}{3}$ ($= 120^\circ$) convient ($\frac{\pi}{3} = 60^\circ$ est au quadrant I). On retient

$$\boxed{x = \frac{2\pi}{3}}.$$

Exercice 4 • Sélection sur un intervalle (tangente)

- $\operatorname{tg} x = -1$. Référence $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$, donc $-1 = \operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{4}\right)$: famille (période π)

$$x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

On teste dans $[0 ; 2\pi[$: $k = 1 \Rightarrow -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$; $k = 2 \Rightarrow -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$ (et $k = 0$ donne $-\frac{\pi}{4} < 0$, $k = 3$ dépasse 2π). Donc

$$\boxed{S = \left\{ \frac{3\pi}{4} ; \frac{7\pi}{4} \right\}}.$$

Exercice 5 • Sélection sur un intervalle (sinus)

► $\sin x = -\frac{1}{2}$. Référence $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, donc $-\frac{1}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$: familles

$$x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) + 2k\pi = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi.$$

Dans $[0; 2\pi[$: la première donne $-\frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{11\pi}{6}$; la seconde donne $\frac{7\pi}{6}$. Donc

$$S = \left\{ \frac{7\pi}{6} ; \frac{11\pi}{6} \right\}.$$